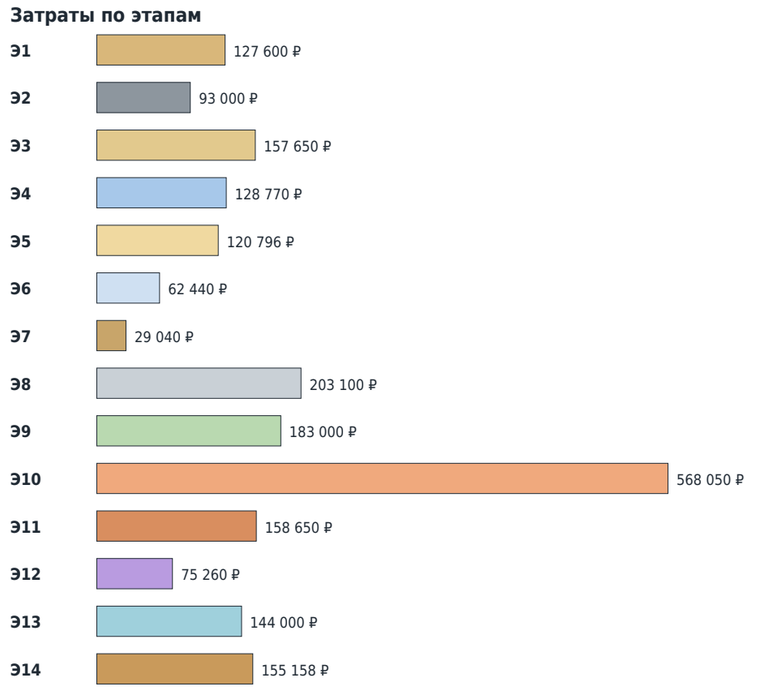
Бюджет строительства по этапам (ориентир, октябрь 2026)

Код	Этап	Материалы	Работы (подряд)	Итого	Доля	Нарастающим	Нед.
Э1	Подготовка участка и подвод сетей	102 600 ₽	25 000 ₽	127 600 ₽	5.8 %	127 600 ₽	1
Э2	Свайное поле: сваи 2,5 м	93 000 ₽	0 ₽	93 000 ₽	4.2 %	220 600 ₽	0.5
Э3	Ростверк и черновой пол	112 650 ₽	45 000 ₽	157 650 ₽	7.1 %	378 250 ₽	1
Э4	Каркас стен 1 этажа и перегородки	68 770 ₽	60 000 ₽	128 770 ₽	5.8 %	507 020 ₽	1
Э5	Перекрытие (пол мансарды)	85 796 ₽	35 000 ₽	120 796 ₽	5.5 %	627 816 ₽	0.5
Э6	Каркас стен 2 этажа: колени и фронтоны	22 440 ₽	40 000 ₽	62 440 ₽	2.8 %	690 256 ₽	0.5
Э7	Коньковая балка	21 040 ₽	8 000 ₽	29 040 ₽	1.3 %	719 296 ₽	0.3
Э8	Стропила и кровля из профнастила	123 100 ₽	80 000 ₽	203 100 ₽	9.2 %	922 396 ₽	1.5
Э9	Окна и двери (закрытие контура)	158 000 ₽	25 000 ₽	183 000 ₽	8.3 %	1 105 396 ₽	0.5
Э10	Утепление, защита, обшивка, полы мокрой зоны	428 050 ₽	140 000 ₽	568 050 ₽	25.7 %	1 673 446 ₽	3
Э11	Печь и дымоход Ø115	133 650 ₽	25 000 ₽	158 650 ₽	7.2 %	1 832 096 ₽	0.5
Э12	Лестница (металл + дерево)	30 260 ₽	45 000 ₽	75 260 ₽	3.4 %	1 907 356 ₽	1
Э13	Внутренние сети: вода, канализация, электрика	84 000 ₽	60 000 ₽	144 000 ₽	6.5 %	2 051 356 ₽	1
Э14	Терраса под навесом	95 158 ₽	60 000 ₽	155 158 ₽	7.0 %	2 206 514 ₽	1
	Итого по этапам	1 558 514 ₽	648 000 ₽	2 206 514 ₽	100 %		13.3
	Резерв 10 %			220 651 ₽			
	ВСЕГО с резервом			2 427 165 ₽			
	Если строить самим: материалы + резерв			1 714 365 ₽			



- Цены — ориентир (СПб и Ленобласть, октябрь 2026): пиломатериал естественной влажности 16 500–20 000 ₽/м³ и сваи Ø108×2500 3 100–4 000 ₽ — по данным поставщиков; сухая калиброванная доска принята 30 000–35 000 ₽/м³; остальные позиции — оценка.
- Работы подрядчика — ориентировочные суммы; если строите сами, считайте по столбцу «Материалы» (см. последнюю строку).
- Точные цифры и пересчёт — в файле «баня. смета по этапам вер.1.xlsx»: жёлтые ячейки (количество, цены, работы) меняются, итоги пересчитываются автоматически.
- Доставка, аренда техники и инструмента, проектирование и согласования в смету не включены.

Бюджет по этапам: сводка

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
ЭТ-0
Лист 1 / 17

Этап 1 из 14 · 127 600 ₽

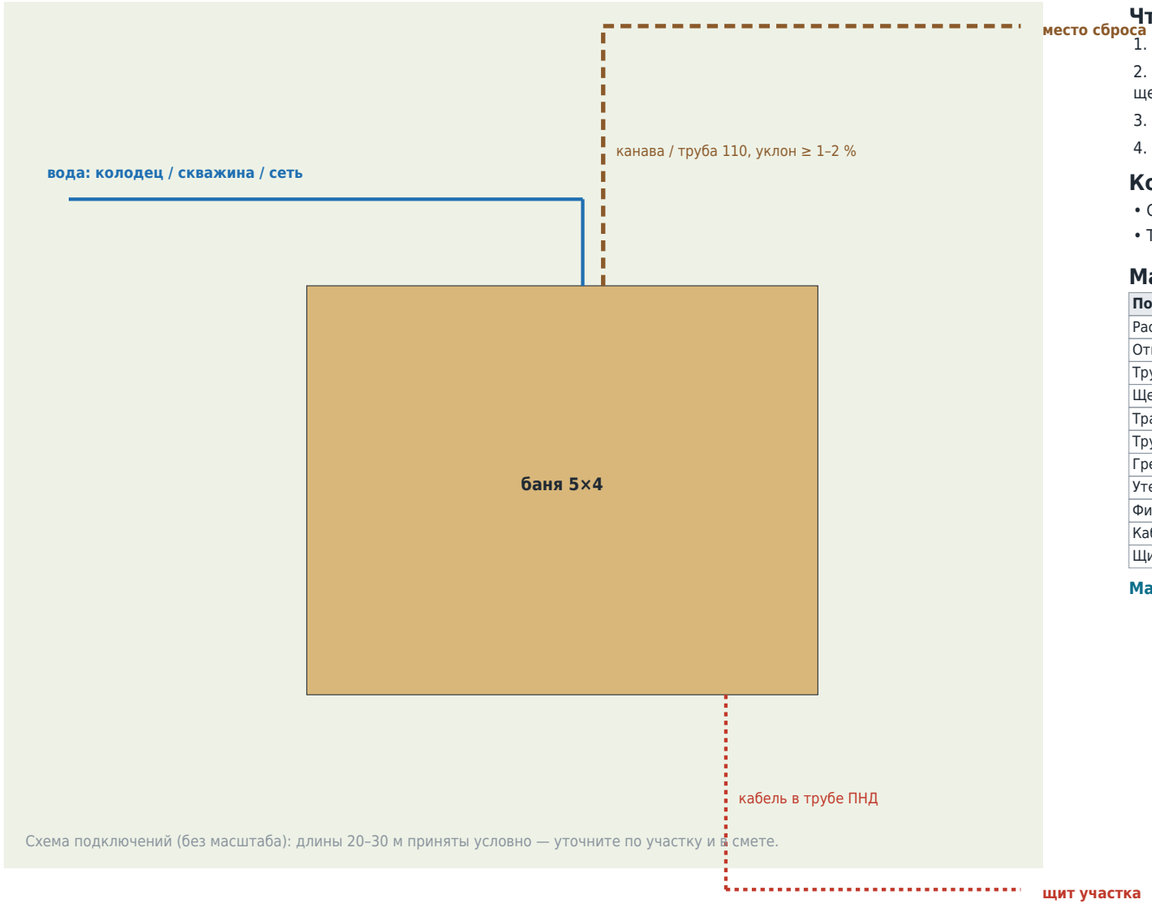


Схема подключений (без масштаба): длины 20–30 м приняты условно — уточните по участку и в смете.

Что делаем

1. Расчистить площадку 6 × 5 м, снять растительный слой, спланировать; вынести оси и отметку ±0,000.
2. Отводная канава для сброса стоков: от места выпуска К1 (север, X ≈ 2900) к месту сброса с уклоном не менее 1–2 %, выпуск — труба 110 мм; дно — щебень/песок.
3. Ввод воды: траншея, труба ПЭ32 в утеплителе с греющим кабелем; на вводе — кран и гильза под пол.
4. Подвод электричества: кабель в трубе ПНД от щита участка, щит ввода с автоматом и счётчиком, заземление; временное питание для инструмента.

Контроль

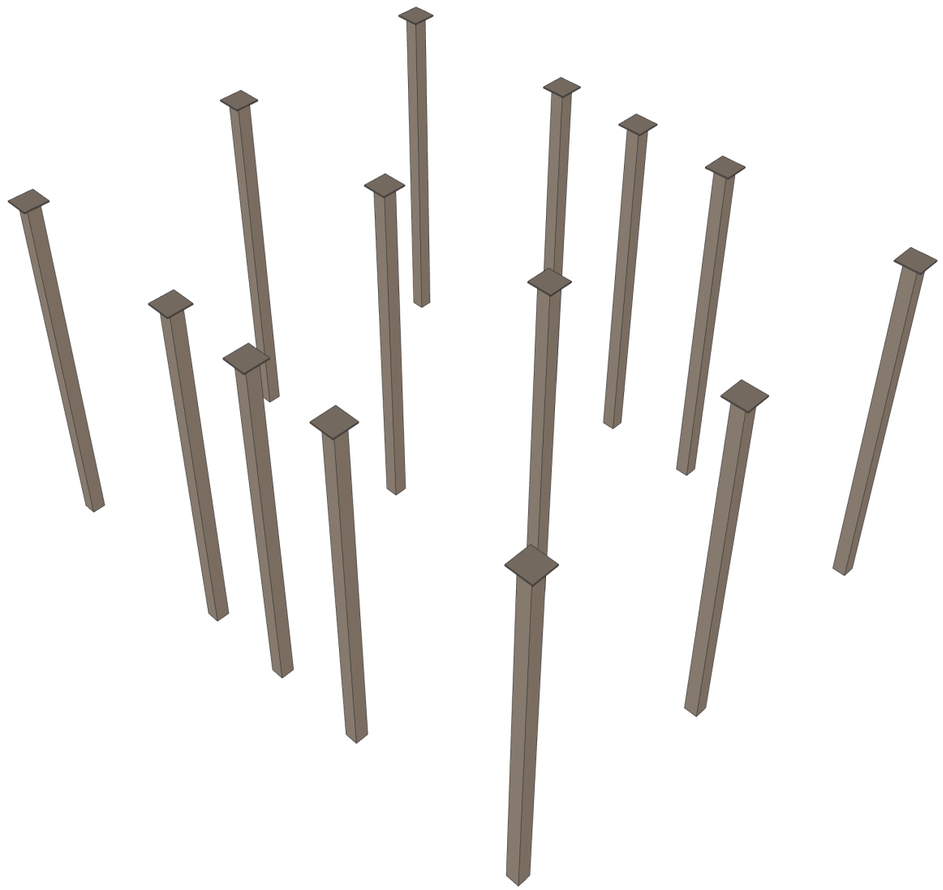
- Согласовать место и способ сброса стоков и мощность по ТУ СНТ (лист ОД-2).
- Трассы воды и кабеля — на плане участка с привязками.

Материалы этапа

Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
Расчистка площадки, снятие растительного слоя, планировка 6×5 м	1 компл.	15 000 ₽	15 000 ₽
Отводная канава для стоков (копка)	20 м	600 ₽	12 000 ₽
Труба ПП/ПНД 110 для выпуска стоков	20 м	450 ₽	9 000 ₽
Щебень/песок для канавы и выпуска	2 м³	1 800 ₽	3 600 ₽
Траншея под воду (ниже промерзания или с греющим кабелем)	20 м	500 ₽	10 000 ₽
Труба ПЭ32 для ввода воды	20 м	120 ₽	2 400 ₽
Греющий кабель для трубы	20 м	900 ₽	18 000 ₽
Утеплитель трубы (скорлупа/трубная изоляция)	20 м	250 ₽	5 000 ₽
Фитинги, кран, гильзы	1 компл.	3 000 ₽	3 000 ₽
Кабель ввода ВВГнг 3×6 в трубе ПНД	30 м	420 ₽	12 600 ₽
Щит ввода с автоматом и счётчиком (временный)	1 компл.	12 000 ₽	12 000 ₽

Материалы: 102 600 ₽ · работы (если подряд): 25 000 ₽ · итого: 127 600 ₽ · нарастающим итогом: 127 600 ₽ (6 % бюджета)

Этап 2 из 14 · 93 000 ₽



Что делаем

1. Разбить оси свай (4700 × 3700 по осям), проверить диагонали 5982.
2. Ввернуть 14 свай Ø108×2500 и 2 сваи Ø89×2500 крыльца, голова +0,350; заглубление ≈ 2,15 м.
3. Срезать по нивелиру, приварить оголовки 200×200, защитить от коррозии; исполнительная схема.

Контроль

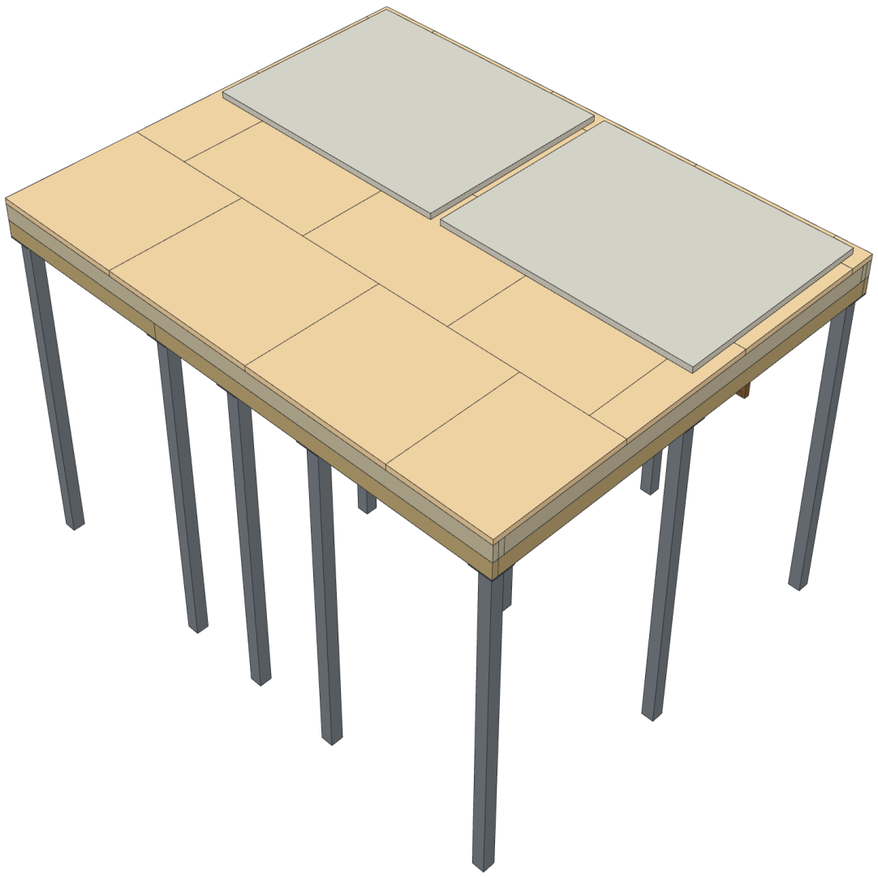
- Геология: несущий слой и глубина промерзания (ЛО ≈ 1,2–1,5 м); при слабых грунтах — сваи 3,0 м.
- Вертикальность ≤ 1 %, головы ± 5 мм.

Материалы этапа

Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
Свая винтовая Ø108×2500 (стенка 4 мм)	14 шт.	3 600 ₽	50 400 ₽
Оголовок 200×200×6	14 шт.	400 ₽	5 600 ₽
Монтаж свай (вворачивание, подрезка, сварка оголовков)	14 шт.	2 500 ₽	35 000 ₽
Антикоррозионная защита голов	1 компл.	2 000 ₽	2 000 ₽

Материалы: 93 000 ₽ · работы (если подряд): 0 ₽ · итого: 93 000 ₽ · нарастающим итогом: 220 600 ₽ (10 % бюджета)

Этап 3 из 14 · 157 650 ₽



Что делаем

1. Ростверк: пакеты досок 50×150 (наружные — 4 доски, средний Г2 — 3), углы и Т-стыки «лесенкой», стяжка шпильками М12.
2. Обвязка пола ОН по периметру, сплошные лаги 2×50×150 шаг 660, блоки Л3 под перегородкой.
3. До закрытия пола — закладные под канализацию К1 и ввод воды (испытать).
4. Черновая обрешётка, мембрана, утеплитель 150, фольга, настил фанера ФСФ 22 (верхний слой пола 28 мм — в этапе 10).

Контроль

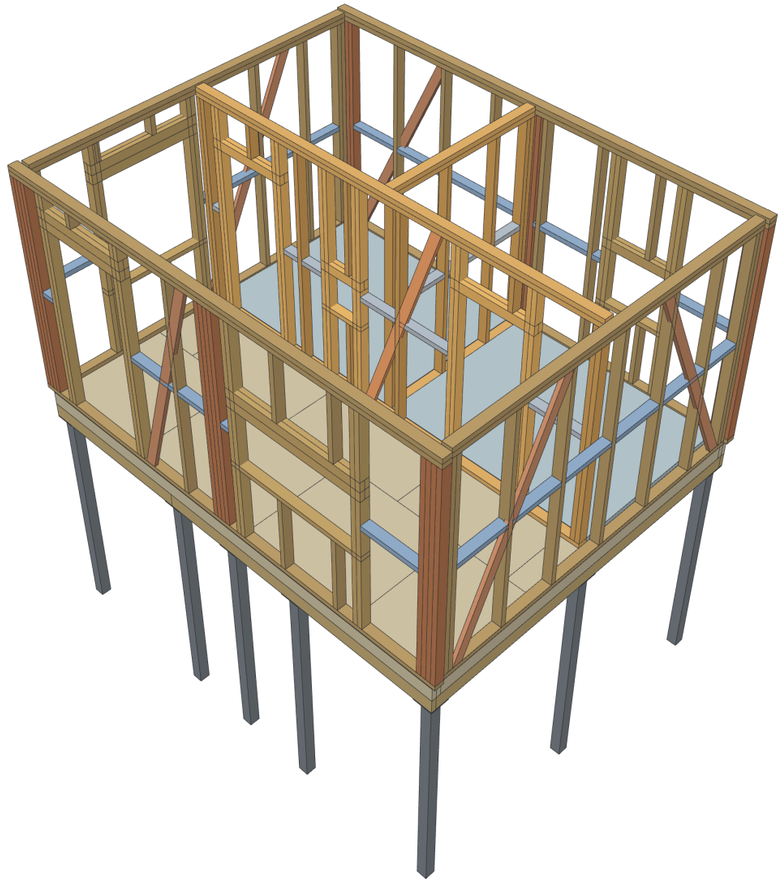
- Верх ростверка +0,500, верх лаг +0,650 ± 2 мм.
- Подпольные сети испытаны до настила (стоп-точка).

Материалы этапа

Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
Доска 50×150 сух. (ростверк, обвязка ОН, лаги, блоки)	1.54 м³	30 000 ₽	46 350 ₽
Шпильки М12 с гайками и шайбами 50×50×4	40 шт.	150 ₽	6 000 ₽
Подвесы и уголки оцинкованные	40 шт.	60 ₽	2 400 ₽
Гидроизоляционная лента на оголовки	1 рул.	1 500 ₽	1 500 ₽
Антисептик	20 л	350 ₽	7 000 ₽
Черновая обрешётка 100×22 под лагами	0.25 м³	25 000 ₽	6 250 ₽
Мембрана ветро-влагозащитная (пол)	25 м²	90 ₽	2 250 ₽
Минвата 150 мм (пол)	2.8 м³	4 500 ₽	12 600 ₽
Фольга / паробарьер и скотч	25 м²	80 ₽	2 000 ₽
Фанера ФСФ 22 шпунт 1220×2440 (настил пола)	9 лист	2 700 ₽	24 300 ₽
Саморезы и гвозди	4 кг	500 ₽	2 000 ₽

Материалы: 112 650 ₽ · работы (если подряд): 45 000 ₽ · итого: 157 650 ₽ · нарастающим итогом: 378 250 ₽ (17 % бюджета)

Этап 4 из 14 · 128 770 ₽



Что делаем

1. Собрать стены на настиле: стойки 50×100 шаг 620, пакеты 200 в углах и под конёк, двойная верхняя обвязка, распорки, раскосы 50×100.
2. Проёмы: по 2 стойки с каждой стороны, ригели 4×50×100 (Д1, ОК-1) и 2×50×100 (ОК-2).
3. Поднять, выставить, анкеровать к ростверку; поставить временные укосины.
4. Перегородки Y = 2000 и X = 2500 с закладными.

Контроль

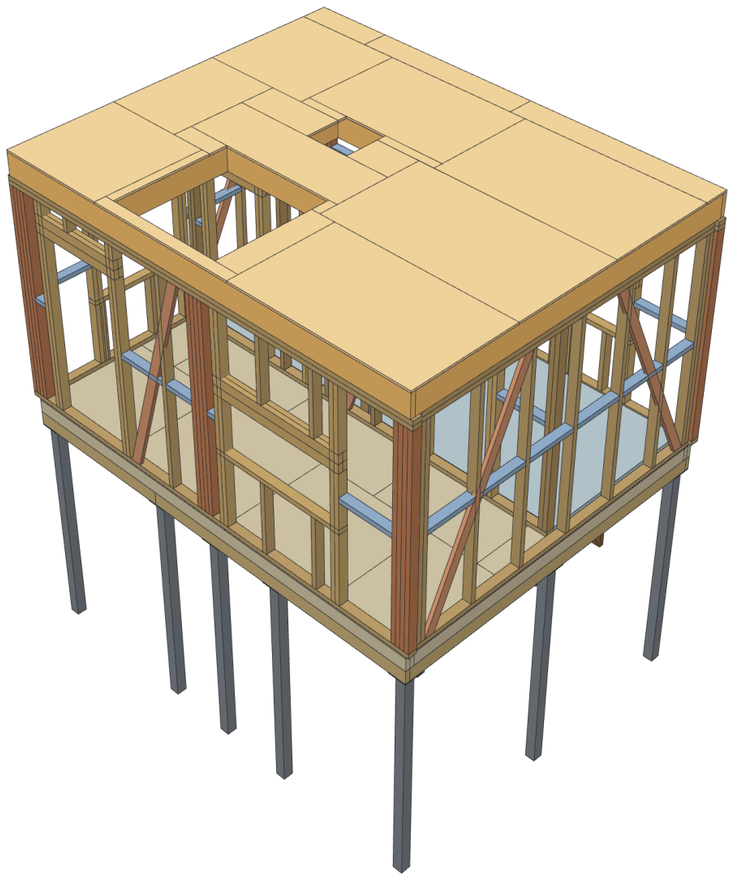
- Вертикаль ≤ 3 мм на 2 м, диагонали коробки равны.

Материалы этапа

Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
Доска 50×100 сух. (стены 1 этажа и перегородки)	1.86 м³	30 000 ₽	55 770 ₽
Анкеры М12 нижней обвязки	30 шт.	200 ₽	6 000 ₽
Гвозди и саморезы	10 кг	450 ₽	4 500 ₽
Уголки, пластины	50 шт.	50 ₽	2 500 ₽

Материалы: 68 770 ₽ · работы (если подряд): 60 000 ₽ · итого: 128 770 ₽ · нарастающим итогом: 507 020 ₽ (23 % бюджета)

Этап 5 из 14 · 120 796 ₽



Что делаем

1. Обвязка перекрытия ОП по периметру (держит второй этаж).
2. Пары лаг 2×50×250, тримеры и ригели проёмов лестницы Л1 и дымохода Л2, упоры УП, бриджинг.
3. Настил фанера ФСФ 22 (раскладка листов — КР-10); ограждение проёмов.

Контроль

- Не более 4 досок в пакете, шаг лаг ≤ 660.

Материалы этапа

Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
Доска 50×250 сух. (лаги мансарды, ОП, тримеры, ригели)	1.83 м³	32 000 ₽	58 496 ₽
Фанера ФСФ 22 шпунт (настил мансарды)	8 лист	2 700 ₽	21 600 ₽
Уголки и подвесы	60 шт.	70 ₽	4 200 ₽
Саморезы	3 кг	500 ₽	1 500 ₽

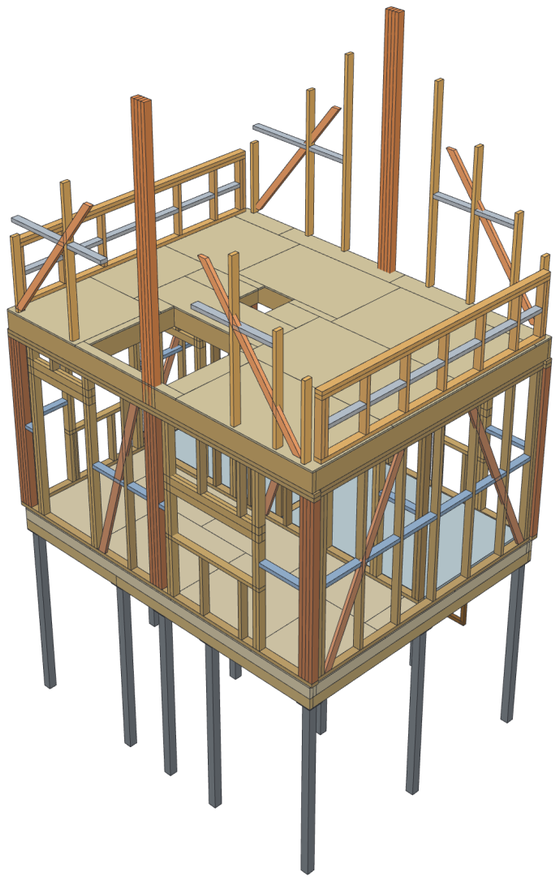
Материалы: 85 796 ₽ · работы (если подряд): 35 000 ₽ · итого: 120 796 ₽ · нарастающим итогом: 627 816 ₽ (28 % бюджета)

Э5. Перекрытие (пол мансарды)

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э5

Этап 6 из 14 · 62 440 ₽



Что делаем

1. Коленные стены W/E на настиле над ОП, крепление шурупами и лентами к стенам 1 этажа.
2. Фронтоны S и N с пакетами ПФ под коньковую балку, проёмы окон мансарды.
3. Временные укосины до установки стропил.

Контроль

- Пакеты ПФ строго над сваями С13/С14, вертикаль ≤ 3 мм на 2 м.

Материалы этапа

Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
Доска 50×100 сух. (колени, фронтоны, пакеты ПФ)	0.57 м³	30 000 ₽	17 190 ₽
Ленты и ершики (колено → ОП → стены)	20 шт.	150 ₽	3 000 ₽
Крепёж	5 кг	450 ₽	2 250 ₽

Материалы: 22 440 ₽ · работы (если подряд): 40 000 ₽ · итого: 62 440 ₽ · нарастающим итогом: 690 256 ₽ (31 % бюджета)

Э6. Каркас стен 2 этажа: колени и фронтоны

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э6
Лист 7 / 17

Этап 7 из 14 · 29 040 ₽



Что делаем

1. Изготовить коньковую балку КП из 4 досок 50×300 на болтах (лист «Коньковая балка»).
2. Поднять и установить на пакеты ПФ (верх +6,780), закрепить пластинами и уголками.

Контроль

- Верх КП +7,080, по уровню; доски без трещин и гнили.

Материалы этапа

Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
Доска 50×300×6000 сорт 1, прямослойная (КП)	0.3 м³	35 000 ₽	10 640 ₽
Шпильки М12×250 с гайками и шайбами 50×50×4	24 шт.	250 ₽	6 000 ₽
Опорные пластины и уголки КП	4 шт.	800 ₽	3 200 ₽
Клей D3 (по желанию, на пласти)	1 компл.	1 200 ₽	1 200 ₽

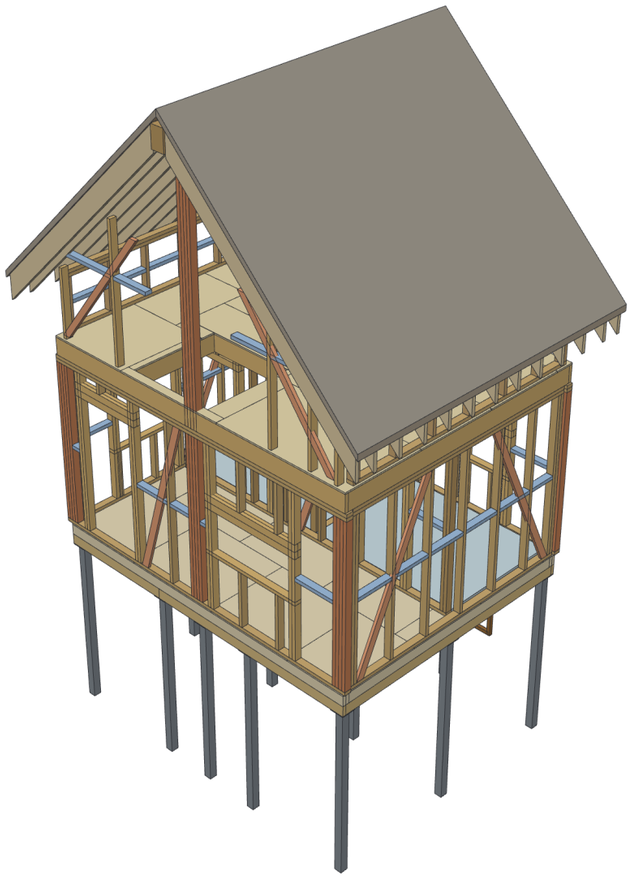
Материалы: 21 040 ₽ · работы (если подряд): 8 000 ₽ · итого: 29 040 ₽ · нарастающим итогом: 719 296 ₽ (33 % бюджета)

Э7. Коньковая балка

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э7
Лист 8 / 17

Этап 8 из 14 · 203 100 ₽



Что делаем

1. Стропила 50×250 (13 на скат, шаг 395): верх — на гранях КП, низ — скользящие опоры на обвязке колена.
2. Ветровые связи 50×100 по низу стропил в крайних пролётах.
3. Снаружи: диффузионная мембрана → контрейка 50×50 → обрешётка 25×100 с шагом 300 → профнастил С-20 0,5 мм, конёк, торцевые и карнизные планки.
4. Проходка дымохода (мастер-флеш), оголовок трубы +7,80.

Контроль

• Вентканал открыт внизу и у конька; саморезы в нижнюю волну с шайбой.

Материалы этапа

Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
Доска 50×250 сух. (стропила)	1.47 м³	32 000 ₽	47 040 ₽
Доска 50×100 (ветровые связи)	0.12 м³	30 000 ₽	3 630 ₽
Контрейка 50×50	0.27 м³	28 000 ₽	7 560 ₽
Обрешётка 25×100 с шагом 300 (под С-20)	0.33 м³	25 000 ₽	8 250 ₽
Диффузионная кровельная мембрана	45 м²	120 ₽	5 400 ₽
Профнастил С-20, 0,5 мм, полиэстер	42 м²	700 ₽	29 400 ₽
Коньковая планка	5 м	450 ₽	2 250 ₽
Торцевые и карнизные планки	27 м	330 ₽	8 910 ₽
Саморезы кровельные с шайбой	400 шт.	6 ₽	2 400 ₽
Проходка дымохода (мастер-флеш)	1 шт.	1 500 ₽	1 500 ₽
Скользящие опоры и скобы стропил	52 шт.	130 ₽	6 760 ₽

Материалы: 123 100 ₽ · работы (если подряд): 80 000 ₽ · итого: 203 100 ₽ · нарастающим итогом: 922 396 ₽ (42 % бюджета)

Этап 9 из 14 · 183 000 ₽

Что делаем

1. Двери Д1 (входная утеплённая), Д2 (парная), Д3; окна ОК-1, ОК-2 и мансардные ОК-М1…М4.
2. Монтаж на пену с лентами (паро- изнутри, диффузионная снаружи), отливы.

Контроль

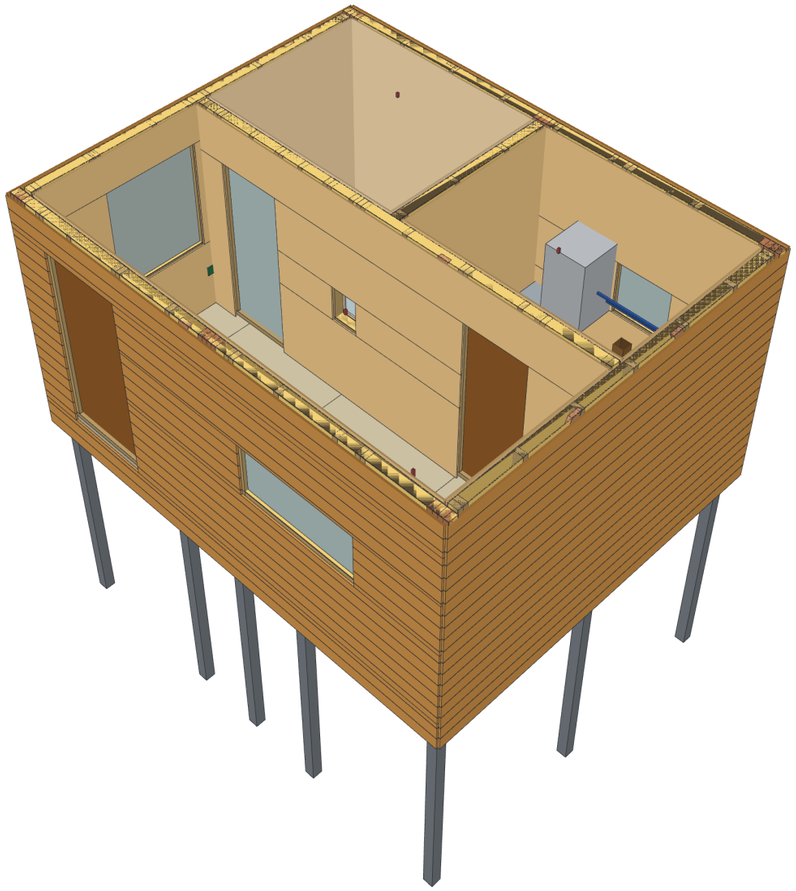
- Контур закрыт до начала внутренних работ.

Материалы этапа

Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
Дверь входная Д1 900×2000 утеплённая	1 шт.	25 000 ₽	25 000 ₽
Дверь в парную Д2 700×1900 (стекло/дерево)	1 шт.	15 000 ₽	15 000 ₽
Дверь Д3 700×1900	1 шт.	12 000 ₽	12 000 ₽
Окно ОК-1 1000×1200	1 шт.	15 000 ₽	15 000 ₽
Окно ОК-2 600×600	1 шт.	7 000 ₽	7 000 ₽
Окно панорамное ОК-3 1300×600	1 шт.	18 000 ₽	18 000 ₽
Окна мансарды ОК-М1, М2 700×1900	2 шт.	20 000 ₽	40 000 ₽
Окна мансарды ОК-М3, М4 600×900	2 шт.	9 000 ₽	18 000 ₽
Пена, ленты, отливы, наличники	1 компл.	8 000 ₽	8 000 ₽

Материалы: 158 000 ₽ · работы (если подряд): 25 000 ₽ · итого: 183 000 ₽ · нарастающим итогом: 1 105 396 ₽ (50 % бюджета)

Этап 10 из 14 · 568 050 ₽



Что делаем

1. Стены: утеплитель 100, снаружи ветро-влагозащитная мембрана, брусок 20×40 (вентзазор), имитация бруса.
2. Изнутри: пароизоляция; в парной — фольга с проклейкой и вагонка липа/осина по бруску 20×40; в остальных — хвойная вагонка.
3. Кровля: утеплитель 250 + 50 между/под стропилами, паробарьер, вагонка; пол мансарды — утеплитель 250.
4. Мокрая зона: ЦСП 12, гидроизоляция, стяжка по уклону к трапам, плитка; сухая зона и мансарда — доска пола 28.

Контроль

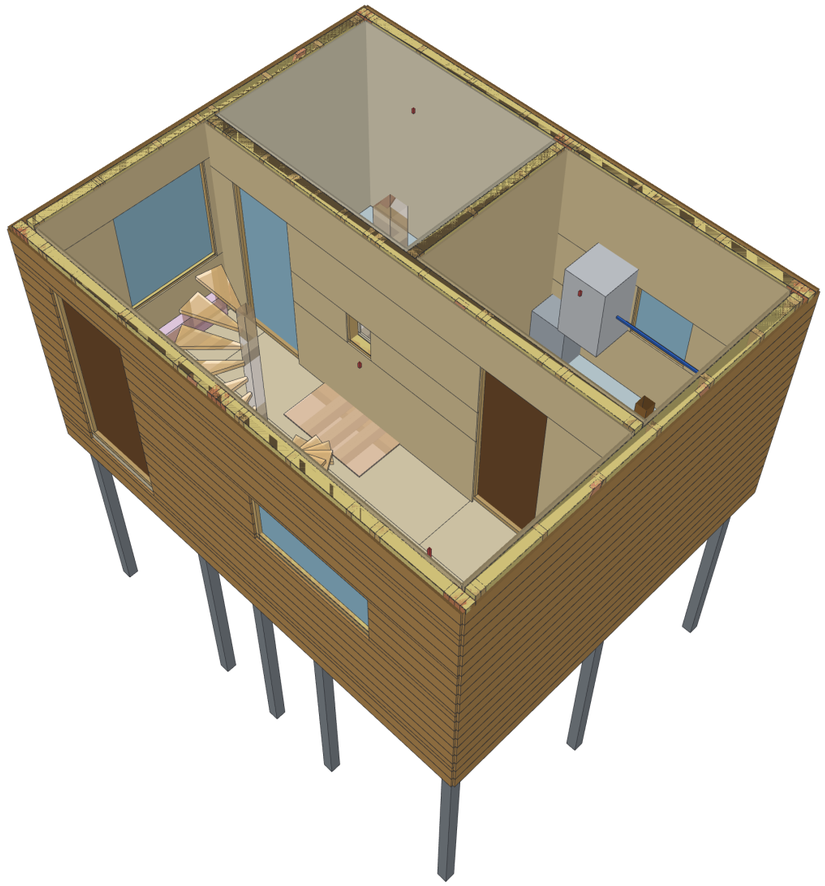
• Налив воды 24 ч до плитки (стоп-точка); вентзазоры фасада открыты.

Материалы этапа

Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
Минвата 100 мм (стены, перегородки, фронтоны)	7.1 м³	4 500 ₽	31 950 ₽
Минвата 250+50 мм (скаты кровли) и 250 мм (пол мансарды)	12.6 м³	4 500 ₽	56 700 ₽
Мембрана ветро-влагозащитная (стены)	86.3 м²	90 ₽	7 767 ₽
Пароизоляционная плёнка	118.4 м²	45 ₽	5 328 ₽
Фольга для парной + алюминиевый скотч	25.2 м²	150 ₽	3 780 ₽
Гидроизоляция мокрой зоны (обмазочная система)	1 компл.	12 000 ₽	12 000 ₽
ЦСП 12 мм	3 лист	1 800 ₽	5 400 ₽
Пескобетон М300 для стяжки (≈ 0,55 м³)	28 мешок	450 ₽	12 600 ₽
Сетка 50×50×3 или фибра, демпферная лента, плёнка	1 компл.	3 500 ₽	3 500 ₽
Гидроизоляция рулонная под стяжку	12 м²	450 ₽	5 400 ₽
Плитка пола и клей (мокрая зона)	10 м²	2 100 ₽	21 000 ₽
Трап DN50 двухуровневый с сухим затвором (парная)	1 шт.	4 500 ₽	4 500 ₽
Линейный трап 600 мм с сухим затвором (душ)	1 шт.	8 000 ₽	8 000 ₽
Вагонка липа/осина (парная)	24.1 м²	1 800 ₽	43 380 ₽
Вагонка хвойная (комнаты, мансарда)	113.3 м²	650 ₽	73 645 ₽
Имитация бруса (фасад)	82.6 м²	1 000 ₽	82 600 ₽
Брусок 20×40 (вентзазоры, обрешётка)	412.4 пог. м	25 ₽	10 310 ₽
Доска пола шпунт 28 (сухая зона, мансарда)	26.3 м²	1 300 ₽	34 190 ₽
Крепёж, кляймеры, пропитки	1 компл.	6 000 ₽	6 000 ₽

Материалы: 428 050 ₽ · работы (если подряд): 140 000 ₽ · итого: 568 050 ₽ · нарастающим итогом: 1 673 446 ₽ (76 % бюджета)

Этап 11 из 14 · 158 650 ₽



Что делаем

1. Печь «Диана Скала Порта» на негорючее основание, экраны по паспорту.
2. Дымоход: сэндвич Ø115 из нержавеющей стали 0,8 мм с утеплением базальтовой ватой, через проходной узел 400×400 и кровлю, оголовок +7,80.
3. Пробные протопки, проверка тяги и нагрева древесины.

Контроль

• Паспорт печи и отступы до горючих материалов — до монтажа (стоп-точка).

Материалы этапа

Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
Печь «Диана Скала Порта»	1 шт.	60 000 ₽	60 000 ₽
Камни для каменки	40 кг	60 ₽	2 400 ₽
Сэндвич-дымоход Ø115, нерж. 0,8 мм, утеплённый	6.5 м	6 500 ₽	42 250 ₽
Старт-сэндвич, проходной узел 400×400, разделка, зонт, хомуты	1 компл.	15 000 ₽	15 000 ₽
Экран и основание под печь (нерж. лист, минерит)	1 компл.	14 000 ₽	14 000 ₽

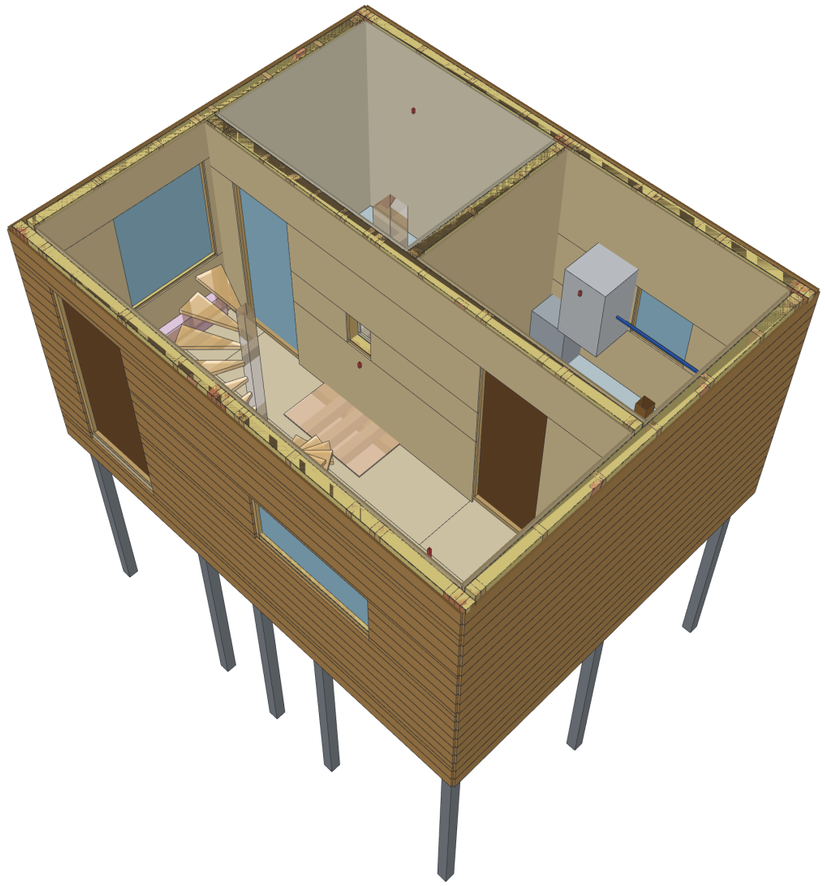
Материалы: 133 650 ₽ · работы (если подряд): 25 000 ₽ · итого: 158 650 ₽ · нарастающим итогом: 1 832 096 ₽ (83 % бюджета)

Э11. Печь и дымоход Ø115

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э11
Лист 12 / 17

Этап 12 из 14 · 75 260 ₽



Что делаем

1. Лестница винтовая Ø1200 по альбому «баня. лестница вер.2»: металлический каркас (колонна Ø89×4, втулки, лучи 40×40×3), плита на лагах, верхнее крепление к тримеру.
2. Ступени — по 2 доски 50×150 вдоль ступени (кромка на клин), поручень и балясины.

Контроль

- Пробная нагрузка 1,5 кН на ступень, отступ от топки по паспорту печи.

Материалы этапа

Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
Металл каркаса лестницы (≈ 162 кг)	162 кг	130 ₽	21 060 ₽
Доска 50×150×6000 для ступеней	3 шт.	900 ₽	2 700 ₽
Болты, анкеры, электроды, диски, грунт, эмаль	1 компл.	6 500 ₽	6 500 ₽

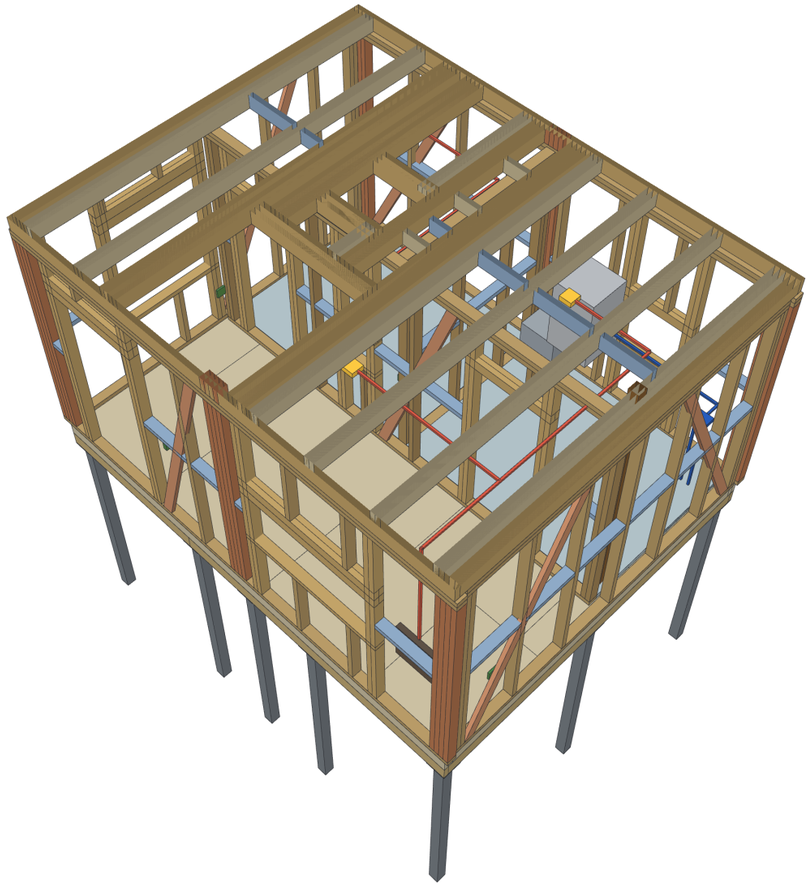
Материалы: 30 260 ₽ · работы (если подряд): 45 000 ₽ · итого: 75 260 ₽ · нарастающим итогом: 1 907 356 ₽ (86 % бюджета)

Э12. Лестница (металл + дерево)

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э12
Лист 13 / 17

Этап 13 из 14 · 144 000 ₽



Что делаем

1. Вода: разводка PP-R, бойлер 80 л, насосная станция; канализация от трапов к К1.
2. Электрика: щит, групповые линии, УЗО, освещение IP44/IP65 (в парной — термостойкое), конвекторы.

Контроль

- Опрессовка и замеры до закрытия стен (стоп-точка).

Материалы этапа

Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
Водопровод PP-R, фитинги, краны	1 компл.	12 000 ₽	12 000 ₽
Бойлер 80 л	1 шт.	14 000 ₽	14 000 ₽
Насосная станция с гидробаком и фильтром	1 компл.	15 000 ₽	15 000 ₽
Канализация ПП 50/110 с фасонными частями	1 компл.	6 000 ₽	6 000 ₽
Электрика: кабели, щит, автоматы, УЗО, розетки, светильники IP65	1 компл.	25 000 ₽	25 000 ₽
Конвекторы	2 шт.	6 000 ₽	12 000 ₽

Материалы: 84 000 ₽ · работы (если подряд): 60 000 ₽ · итого: 144 000 ₽ · нарастающим итогом: 2 051 356 ₽ (93 % бюджета)

Э13. Внутренние сети: вода, канализация, электрика

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э13
Лист 14 / 17

Этап 14 из 14 · 155 158 ₽



Что делаем

1. Сваи Ø108×2500 (4 шт.) по линии Y = −1375, наружная балка 3×50×150, опорный брус на Г1.
2. Лаги 50×150 через 606, настил — лиственница 28×140 с зазором, уклон 1 % от стены, верх +0,678.
3. Навес: столбы 2×50×100, прогон 2×50×250, стропила 50×150, обрешётка, профнастил С-20; примыкание к стене под окнами фронтона.
4. Перила 0,9 м из досок 50×100 и поручня 50×150; ступени к Д1 на косоурах 50×250.

Контроль

- Навес не перекрывает окна фронтона; уклон настила от стены.

Материалы этапа

Позиция	Кол-во	Цена	Сумма
Свая Ø108×2500 с оголовком и монтажом	4 шт.	6 500 ₽	26 000 ₽
Доска 50×150 (опорный брус, балка, лаги, стропила, проступи)	0.56 м³	30 000 ₽	16 680 ₽
Доска 50×100 (столбы, перила)	0.22 м³	30 000 ₽	6 510 ₽
Доска 50×250 (передний прогон, косоуры)	0.19 м³	32 000 ₽	6 208 ₽
Террасная доска лиственница 28×140	8.3 м²	2 200 ₽	18 260 ₽
Профнастил С-20 0,5 (навес) с планками	10 м²	800 ₽	8 000 ₽
Обрешётка навеса 25×100	35 пог. м	60 ₽	2 100 ₽
Крепёж: болты М12, глухари, саморезы, уголки	1 компл.	6 000 ₽	6 000 ₽
Масло/антисептик для террасы	6 л	900 ₽	5 400 ₽

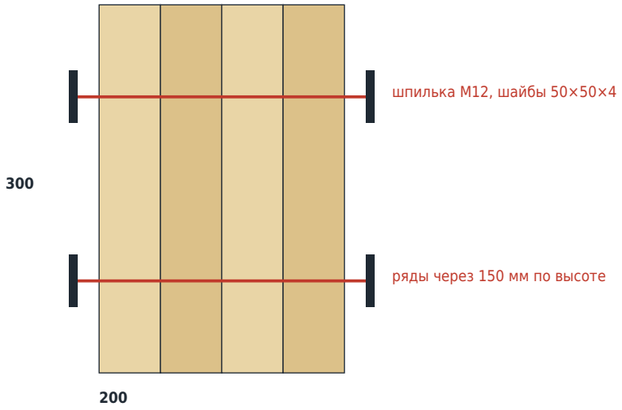
Материалы: 95 158 ₽ · работы (если подряд): 60 000 ₽ · итого: 155 158 ₽ · нарастающим итогом: 2 206 514 ₽ (100 % бюджета)

Э14. Терраса под навесом

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э14

Сечение 1:5 — 4 доски 50×300 = 200×300



Вид сбоку 1:25 — длина 4600, опоры на пакеты ПФ через 3850



Как изготовить

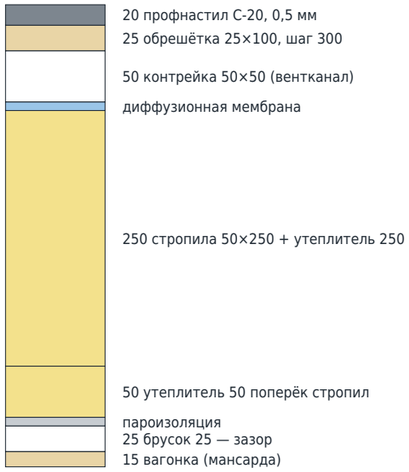
1. Купить 4 доски 50×300×6000 1 сорта: прямые, без гнили и трещин, сучки не более 1/4 ширины, влажность ≤ 18 %. Отпилить в длину 4600.
2. Разложить доски выпуклостью (горбом) вверх — все в одну сторону; торцы выровнять.
3. По желанию — промазать пласти влагостойким клеем D3 и стянуть струбцинами (клей добавляет жёсткости, но держат болты).
4. Разметить и просверлить сквозь все 4 доски отверстия Ø13: шаг 400, в шахматном порядке, отступ от краёв 50–75 мм; у опор — по 4 отверстия.
5. Вставить шпильки М12 с шайбами 50×50×4 с обеих сторон, затянуть гайки; между шпильками — шурупы 6×140 по 2 через 300 с обеих сторон.
6. Пропитать антисептиком и огнебиозащитой, особенно торцы.
7. Поднимать проще по одной доске: ставить на пакеты ПФ и собирать на месте на временных подмостях (вся балка весит ≈ 140 кг).
8. Закрепить на пакетах ПФ пластинами 200×100×6 и уголками на шпильках М12; проверить уровень и отметку верха +7,080.

Расчёт (КР-09, вер.33)

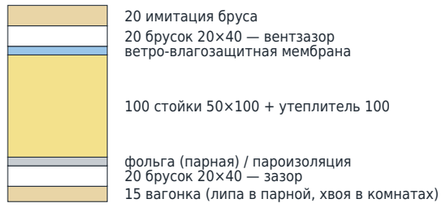
Проверка	Результат
Нагрузка на балку (снег + кровля + своя масса)	8,9 кН/м нормативная
Изгиб: σ при 4×50×300	6,6 МПа из 7,0 — 94 %, проходит
Прогиб	11,3 мм из 15,4 (L/250) — 73 %
Срез у опор	0,51 МПа — проходит
Опорная реакция	≈ 21 кН на пакет ПФ (4×50×100)
Почему не 50×250	4 доски 50×250 дают σ ≈ 9,9 МПа — не проходит; 5–6 досок противоречат правилу «не больше 4 в пакете»

Запас по прочности небольшой: доски 1 сорта обязательно; если найти 50×300 сложно — клеёный брус 200×300 или 200×400 (покупной) или промежуточная стойка с дополнительной сваей.

КРОВЛЯ (изнутри наружу)



СТЕНА (изнутри наружу)



Дымоход Ø115

Элемент	Решение
Труба	сэндвич: внутренняя Ø115 из нержавеющей стали 0,8 мм, утепление базальтовой ватой ≈ 50 мм, наружный кожух нерж./оцинк.
От печи	старт-сэндвич; внутри парной — не ближе допустимого по паспорту печи к горючим
Перекрытие	проходной узел 400×400 в проёме Л2 500×500, негорючий заполнитель
Кровля	проходка мастер-флеш на профнастил, герметик; по сторонам — вырез обрешётки
Высота	оголовок +7,80 (выше конька не менее 0,5 м), зонт/искрогаситель
Крепление	хомуты к стропилам и стенам, растяжки над кровлей при высоте > 1,2 м

Профнастил С-20: правила

- Лист 0,5 мм с полимерным покрытием, длина по скату цельная (≈ 4,1 м), нахлёст 1 волна.
- Обрешётка 25×100 с шагом 300; у конька и карниза — сплошная полоса 2 доски.
- Саморезы 4,8×35 с ЭПДМ-шайбой в нижнюю волну, ≈ 8 шт./м².
- Уклон 45° — снег сходит; над входом и крыльцом — снегозадержатели (по желанию).

Кровля, стены и дымоход: слои и материалы

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
СЛ
Лист 17 / 17